

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 5.4 Využití posloupností pro řešení úloh z praxe, finanční matematika**MAT-28** Interpretuji z funkčního hlediska složené úrokování, aplikuji exponenciální funkci a geometrickou posloupnost ve finanční matematice. (*Matematika 3, 2/1*)**Učivo:** jednoduché a složené úročení; spoření; úvěr; procentní změny**Cíl hodiny:** Žák počítá opakované procentní změny pomocí násobitelů, rozliší jednoduché a složené úročení, započítá daň z úroku, určí počáteční vklad a dobu úročení a řeší jednoduché úlohy o spoření a úvěru pomocí geometrické posloupnosti.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw – společná plocha pro postupy, sdílená tabulka na Google Disku – průběh úročení a splácení rok po roku, pracovní list a Must know MM_H13 jako PDF – odkaz v chatu, tabulky MFChT – posloupnosti; kalkulačka bez grafického režimu (žák má doma), starší test Cermatu na doma (PDF z webu Cermatu, např. 2023J se vzorovým řešením)**Typ hodiny:** procvičování ve stylu testu · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H12 Posloupnosti; připravuje H14 Planimetrie I: trojúhelníky a úhly**Průběh hodiny (45 minut)**

3'	8' Procentní změny	12' Jednoduché a složené úročení, daň	10' Zpětný výpočet a doba	9' Spoření a úvěr ve stylu testu	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–3 3 min	Navázání a cíl	- Z H12: geometrická posloupnost; z H02: procenta a změna základu; z H10: logaritmování pro dobu. - Okruh 5.4 bývá v 9 z 12 testů – často slovní úloha s procenty za 1–3 body.		Anketa: „Zdražení o 10 % a pak zlevnění o 10 % – je cena stejná?“ (stejná / vyšší / nižší) → nižší o 1 %.	
3–11 8 min	Procentní změny	- Násobitel změny (tabulka v Must know na sdílené obrazovce), opakované změny, zpětný výpočet. - Úlohy 1, 2, 9 a 12 – výsledky do chatu.		Základ procent = to, s čím porovnávám.	
11–23 12 min	Jednoduché a složené úročení, daň	- Lineární × exponenciální růst (aritmetická × geometrická posloupnost); daň 15 % z úroku – ve sdílené tabulce na Disku učitel ukáže obě úročení rok po roku. - Vzorový příklad z Must know v Excalidraw; úlohy 3, 4, 5, 11 a 16.		- Daň se strhává z úroku, ne z vkladu. - Mezivýsledky nezaokrouhlovat.	
23–33 10 min	Zpětný výpočet a doba	- Exponenciální pokles (úloha 6), počáteční vklad (úloha 7), doba zdvojnásobení (úloha 8) – logaritmem i zkoušením na kalkulačce. - Úloha 17 jako uzavřená kontrola (anketa s nabídkami); porovnat s jednoduchým úročením.		Dobu zaokrouhlit nahoru na celá období.	
33–42 9 min	Spoření a úvěr ve stylu testu	- Úloha 10 s celým postupem (součet geometrické posloupnosti) – fotku postupu poslat do chatu; úlohy 15 a 18. - Zdatnější v podskupině: úloha 19 (průběh splácení – lze rozepsat do sdílené tabulky) nebo 20 (porovnání nabídek).		U úvěru nejdřív úrok, pak splátka.	
42–45 3 min	Strategie a shrnutí	- Tři věty: procenta násobím; složené úročení = geometrická posloupnost; daň jen z úroku. - Strategie: slovní úlohu s penězi ověř odhadem (výsledek musí být mezi vkladem a vkladem bez daně); první celý starší test doma s časem 135 minut jako sebekontrola.		Zadání domácího procvičení a odkaz na starší test napsat do chatu a vložit na Disk.	

Diferenciace

Základ: úlohy 1–6, 9, 11–14 a 16; vše pomocí násobitelů $1 \pm \frac{p}{100}$.

Rozšíření: úlohy 7, 8, 10, 15, 17, 18 a náročnější 19–20 (splácení úvěru, častější připisování úroků).

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z listu úlohy 13, 14, 17 (rozšíření 19, 20); z testů Cermatu 2021P/10, 2024P/11, 2025P/15, 2026P/12 a 2021J/21. Po uzavření bloku funkcí a posloupností navíc jeden celý starší test s časem 135 minut (doporučeno 2023J – má vzorové řešení) jako sebekontrola: vyhodnotit podle klíče, chyby zapsat do mapy okruhů a nejasné úlohy poslat učiteli do chatu nebo přinést na další lekci. Fotku nebo sken řešení si ulož do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 13 – H13 Finanční matematika – pracovní list.pdf
- Týden 13 – H13 Finanční matematika – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.